

Servo

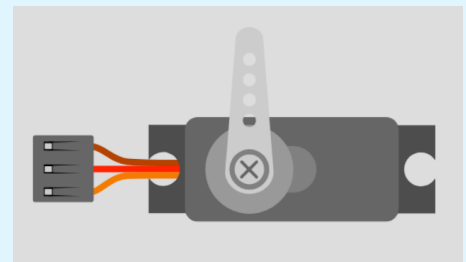
Para iniciar con el trabajo con servos, en primer lugar veamos que son y para que se usan, en realidad su necesidad se comprende cuando iniciamos un desarrollo y nos encontramos con las limitaciones. Por ejemplo supongamos que nos proponemos realizar un auto a control remoto y dado que ya podemos controlar un par de motores, suponemos que no nos costará mucho esfuerzo realizar un autito mediante un cable. Uno de los primeros problemas se nos presenta cuando comenzamos a pensar como hacer que el auto gire, ya que si destinamos un motor al giro de las ruedas delanteras nos encontramos que este gira de golpe hasta el tope del sistema mecánico que hemos desarrollado con lo que es muy probable que si lo implementamos de esta forma y asignamos el otro motor al control de las ruedas traseras, si el auto va muy rápido lo más probable que suceda es que el auto vuelque como consecuencia del giro brusco de las ruedas delanteras.

Un servo es un dispositivo que nos puede ayudar en este y otros casos ya que es un dispositivo que posee un motor que puede adoptar posiciones fijas dentro de un rango de operación y mantenerse estable en esa posición. Esta capacidad lo hace un instrumento indispensable en áreas como la robótica y el radiocontrol.

Imagen

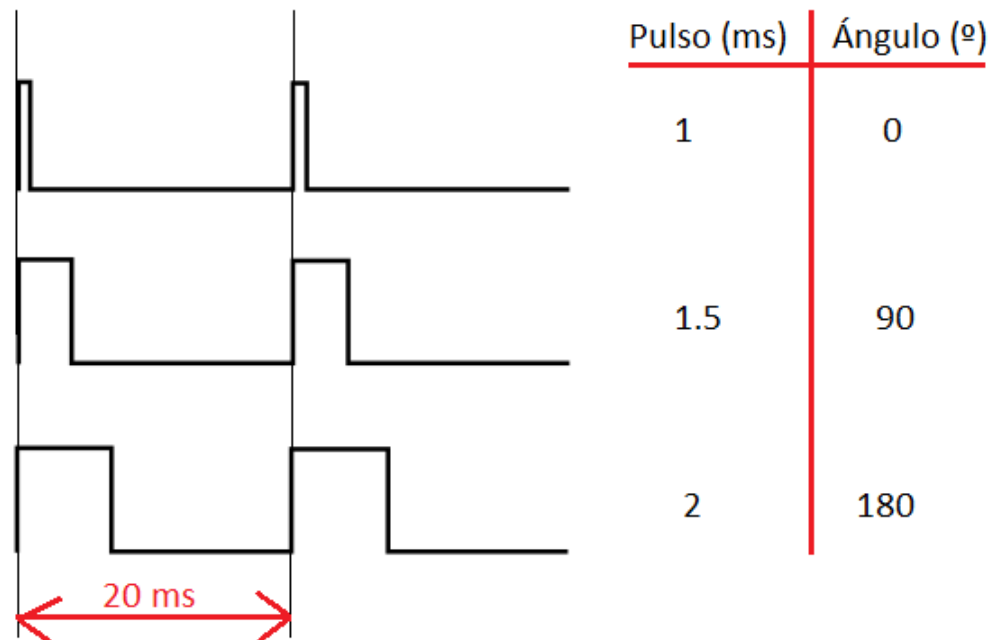


Simulador



Se alimentan con una tensión que puede variar entre los 4 y 8V con una señal cuadrada de voltaje en donde la duración del nivel de en alto de la señal permite indicar el ángulo al cual ubicamos la posición del motor.

Señal



NOTA: Los valores del pulso pueden diferir un poco entre marca y modelo.

NOTA: El servo mantiene su posición tanto le llegue señal, en otro caso cualquier fuerza externa puede variar su posición.

CONECTORES

Los servos poseen tres entradas, que son:

- **Corriente:** El cable de energía es por lo general rojo y es conectado a VIN.
- **Tierra:** El cable de tierra suele ser negro o marrón y es conectado al pin de tierra.
- **Señal:** El pin de señal puede ser amarillo, naranja o blanco y es conectado a un pin digital.

Los servos consumen mucha energía por lo que es conveniente alimentarlos con una fuente externa